

二、函数 $f(x) = 3x^2 - e^x$ 在区间 $(0, 1)$ 有极小值，建立求函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 极小值点近似值的不动点迭代格式 $p_{n+1} = g(p_n)$ ，并说明你所建立的不动点迭代对任意 $p_0 \in [0, 1]$ ，不动点迭代 $p_{n+1} = g(p_n)$ 收敛。

解：极小值点为 $f(x) = 3x^2 - e^x$ 驻点，即求方程 $F(x) = f'(x) = 6x - e^x = 0$ 的根。

令 $x = \frac{e^x}{6}$ ，则不动点迭代格式为 $x_{n+1} = \frac{e^{x_n}}{6}$ 5 分

$g(x) = \frac{e^x}{6}$ ， $g'(x) = \frac{e^x}{6} > 0$ ，所以 $g(x)$ 为单调增函数，

当 $x \in (0, 1)$ 时， $g(x) \in (\frac{1}{6}, \frac{e}{6}) \subset (0, 1)$ ，

又 $g''(x) = \frac{e^x}{6} > 0$ ，所以 $g'(x)$ 为单调增函数， $\max_{0 \leq x \leq 1} \{g'(x)\} = \frac{e}{6} < 1$ 。

所以，在区间 $(0, 1)$ 内不动点迭代对任意初值 x_0 都收敛。5 分

三、方程组 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \\ 11 \end{pmatrix}$ 的系数矩阵的 LU 分解。

四、给定线性方程组 $AX = b$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。讨论用 *Jacobi* 迭代和 *Gauss-Seidel* 迭代求这方

程组的收敛性。如果都收敛，比较哪种方法收敛较快。

解： $B_J = -\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ ， $\rho(B_J) = \sqrt{\frac{7}{12}} = 0.7638 < 1$ ， *Jacobi* 迭代收敛。……………5 分。

$B_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{12} \end{bmatrix}$ ， $\rho(B_S) = \frac{7}{12} = 0.5833 < 1$ ， *Gauss-Seidel* 迭代收敛。……………5 分

因为 $\rho(B_S) = \frac{7}{12} < \rho(B_J) = \sqrt{\frac{7}{12}}$ ，所以 *Gauss-Seidel* 迭代收敛更快。……………2 分。

五、已知下列函数表

x	0	1	2
$f(x)$	1	3	9

(1) 写出相应的二次 *Lagrange* 插值多项式 (不化简);

(2) 作差商表, 写出相应二次 *Newton* 插值多项式 (不化简)。

解: (1)

$$\begin{aligned}
 p_2(x) &= \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \times 1 + \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} \times 3 + \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \times 9 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \\
 &= \frac{1}{2}(x-1)(x-2) - 3x(x-2) + \frac{9}{2}x(x-1)
 \end{aligned}$$

(2)

x	y	1阶差商	2阶差商
0	1		
1	3	2	
2	9	6	2

\dots\dots\dots 4 分

$$N_2(x) = 1 + 2x + 2x(x-1) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

六、利用最小二乘法确定 a 和 b , 使得经验公式 $y = a + bx^2$ 拟合以下数据:

x_i	-1.5	0	1	1.5
y_i	-3	1	-2	-5

解: 超定方程组:
$$\begin{cases} a + 2.25b = -3 \\ a = 1 \\ a + b = -2 \\ a + 2.25b = -5 \end{cases}$$

正规方程组
$$\begin{pmatrix} 4 & 5.5 \\ 5.5 & 11.125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ -20 \end{pmatrix} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

求解得 $a = 0.6930, b = -2.1404 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

经验公式: $y = 0.693 - 2.1404x^2 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

七、设求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + A_1 f(0) + A_2 f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是插值型的，确定其待定参数和代数精度。

解：令 $f(x) = 1, x, x^2$ 得：

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 2 \\ A_0 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + A_2 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 0 \\ A_0 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + A_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 2 \\ -A_0 + A_2 = 0 \\ A_0 + A_2 = \frac{8}{3} \end{cases}$$

解得： $A_0 = A_2 = \frac{4}{3}, A_1 = -\frac{2}{3}$

求积公式为 $\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{4}{3}f\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{2}{3}f(0) + \frac{4}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)$ 6分

令 $f(x) = x^3$ ， 左边 = 0 = 右边 = 0，

令 $f(x) = x^4$ ， 左边 = $\frac{2}{5} \neq$ 右边 = $\frac{1}{6}$ ， 所以代数精度是 34分

八、(1) 写出一阶微分方程初值问题求解的梯形公式推导过程；

(2) 对于一阶微分方程初值问题
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2x - y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$
, 取步长 $h = 0.2$, 用改进的 Euler 方法求 $y(0.4)$ 。

解: (1) 由
$$\begin{cases} y' = f(x, y) & x \in [a, b] \\ y(a) = y_0 \end{cases}$$
, 将区间 $[a, b]$ N 等分, $h = \frac{b-a}{N}$,

取区间 $[x_n, x_{n+1}]$, $n = 0, 1, \dots, N$, 两边对 x 积分 $\int_{x_n}^{x_{n+1}} y' dx = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y) dx$,

右边用梯形积分, 得 $y(x_{n+1}) - y(x_n) = \frac{x_{n+1} - x_n}{2} [f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))]$.

令 $y_n \approx y(x_n)$, 梯形公式为 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$ 4 分

(2) 改进 Euler 方法

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n + h(2x_n - y_n) = 2hx_n + (1-h)y_n \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})] = y_n + \frac{h}{2} [2x_n - y_n + 2x_{n+1} - \bar{y}_{n+1}] \end{cases}$$
 2 分

得
$$\begin{cases} \bar{y}_1 = 2 \times 0.2 \times 0 + 0.8 \times 1 = 0.8 \\ y(0.2) \approx y_1 = y_0 + 0.1 \times (2 \times 0 - y_0 + 2 \times 0.2 - \bar{y}_1) = 0.86 \end{cases}$$
 2 分

$$\begin{cases} \bar{y}_2 = 2 \times 0.2 \times 0.2 + 0.8 \times 0.86 = 0.768 \\ y(0.4) \approx y_2 = y_1 + 0.1 \times (2 \times 0.2 - y_1 + 2 \times 0.4 - \bar{y}_2) = 0.8172 \end{cases}$$
 2 分